

Back-end em python



Prof^a. Ma. Ana Clara

SOFTEX
PERNAMBUCO

 **Softex**

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



Aula 23 - SQL: CREATE, INSERT, SELECT

Objetivos da Aula

- Criar tabelas com **CREATE TABLE**
- Inserir dados com **INSERT INTO**
- Consultar dados com **SELECT**
- Praticar no SQLite ou PostgreSQL





Aula 23 - SQL: CREATE, INSERT, SELECT



O que é SQL

- Structured Query Language (Linguagem de Consulta Estruturada).
- Usada para **criar, manipular e consultar dados** em bancos relacionais.
- Funciona em SGBDs como **SQLite, PostgreSQL, MySQL**.



Aula 23 - SQL: CREATE, INSERT, SELECT



Categorias de Comandos SQL

- **DDL (Data Definition Language):** CREATE, ALTER, DROP
- **DML (Data Manipulation Language):** INSERT, UPDATE, DELETE
- **DQL (Data Query Language):** SELECT



Aula 23 - SQL: CREATE, INSERT, SELECT

Ambiente de Prática

Podemos usar:

- **SQLite** → leve, simples, roda em arquivo.
- **PostgreSQL** → robusto, usado em produção.

Exemplo: SQLite com `sqlite3` no terminal ou no Python.





Aula 23 - SQL: CREATE, INSERT, SELECT



CREATE TABLE

Cria tabelas no banco de dados.

```
sql

CREATE TABLE Aluno (
  id_aluno INTEGER PRIMARY KEY,
  nome TEXT NOT NULL,
  idade INTEGER,
  curso TEXT
);
```



Aula 23 - SQL: CREATE, INSERT, SELECT

Restrições em CREATE

- **PRIMARY KEY** → identifica único registro
- **NOT NULL** → campo obrigatório
- **UNIQUE** → não pode repetir
- **FOREIGN KEY** → referencia outra tabela





Aula 23 - SQL: CREATE, INSERT, SELECT



Exemplo com FK

```
sql

CREATE TABLE Curso (
  id_curso INTEGER PRIMARY KEY,
  nome TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE Matricula (
  id_matricula INTEGER PRIMARY KEY,
  id_aluno INTEGER,
  id_curso INTEGER,
  FOREIGN KEY (id_aluno) REFERENCES Aluno(id_aluno),
  FOREIGN KEY (id_curso) REFERENCES Curso(id_curso)
);
```



Aula 23 - SQL: CREATE, INSERT, SELECT



INSET INTO

inserir registros na tabela.

sql

```
INSERT INTO Aluno (nome, idade, curso)
VALUES ('Ana', 20, 'Engenharia');
```

```
INSERT INTO Aluno (nome, idade, curso)
VALUES ('Carlos', 22, 'Computação');
```



Aula 23 - SQL: CREATE, INSERT, SELECT



INSET Múltiplo

inserir múltiplos registros na tabela.

sql

```
INSERT INTO Curso (nome) VALUES  
( 'Matemática' ),  
( 'História' ),  
( 'Física' );
```



Aula 23 - SQL: CREATE, INSERT, SELECT



SELECT Básico

Consulta dados na tabela.

sql

```
SELECT * FROM Aluno;
```



Aula 23 - SQL: CREATE, INSERT, SELECT



SELECT com Colunas

sql

```
SELECT nome, idade  
FROM Aluno;
```



Aula 23 - SQL: CREATE, INSERT, SELECT



SELECT com WHERE

sql

```
SELECT *  
FROM Aluno  
WHERE idade > 21;
```



Aula 23 - SQL: CREATE, INSERT, SELECT



SELECT com ORDER BY

sql

```
SELECT nome, idade  
FROM Aluno  
ORDER BY idade DESC;
```



Aula 23 - SQL: CREATE, INSERT, SELECT



SELECT com LIMIT

sql

```
SELECT *  
FROM Aluno  
LIMIT 3;
```



Aula 23 - SQL: CREATE, INSERT, SELECT



SELECT com JOIN

sql

```
SELECT Aluno.nome, Curso.nome  
FROM Matricula  
JOIN Aluno ON Matricula.id_aluno = Aluno.id_aluno  
JOIN Curso ON Matricula.id_curso = Curso.id_curso;
```



Aula 23 - SQL: CREATE, INSERT, SELECT

Operadores em SELECT

- > maior que
- < menor que
- = igual
- <> diferente
- LIKE para padrões ('%texto%')





Aula 23 - SQL: CREATE, INSERT, SELECT



Funções Agregadas

sql

```
SELECT COUNT(*) FROM Aluno;  
SELECT AVG(idade) FROM Aluno;  
SELECT MAX(idade) FROM Aluno;
```



Aula 23 - SQL: CREATE, INSERT, SELECT

CREATE + INSERT + SELECT (Exemplo completo)

sql

```
CREATE TABLE Produto (  
  id_produto INTEGER PRIMARY KEY,  
  nome TEXT NOT NULL,  
  preco DECIMAL  
);  
  
INSERT INTO Produto (nome, preco) VALUES  
( 'Notebook', 3500),  
( 'Mouse', 100),  
( 'Teclado', 200);  
  
SELECT * FROM Produto;
```





Aula 23 - SQL: CREATE, INSERT, SELECT



Atividade Prática 1

Crie a tabela **Funcionario** com os campos: id (PK), nome, cargo, salario.

- Insira pelo menos **3 funcionários**.
- Consulte todos os dados usando **SELECT ***.



Aula 23 - SQL: CREATE, INSERT, SELECT



Atividade Prática 2

Crie a tabela **Venda** com: id_venda (PK), id_produto (FK), quantidade.

- Insira algumas vendas.
- Faça um **JOIN** para mostrar **produto e quantidade** vendidos.



Aula 23 - SQL: CREATE, INSERT, SELECT



Atividade Prática 3

Crie a tabela **Cliente** com: id_cliente (PK), nome, email.

- Insira pelo menos 3 clientes.
- Faça uma consulta para listar **nomes dos clientes ordenados alfabeticamente**.



Aula 23 - SQL: CREATE, INSERT, SELECT

SQL no SQLite via Python

Em Python:

```
import sqlite3

con = sqlite3.connect("banco.db")
cur = con.cursor()

cur.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS aluno (id INTEGER PRIMARY KEY, nome TEXT)")
cur.execute("INSERT INTO aluno (nome) VALUES ('Ana')")
con.commit()

res = cur.execute("SELECT * FROM aluno")
print(res.fetchall())
```





Aula 23 - SQL: CREATE, INSERT, SELECT



Diferença SQLite x PostgreSQL

- **SQLite**: simples, arquivo único, ideal para testes.
- **PostgreSQL**: mais completo, suporta usuários, permissões, transações avançadas.



Aula 23 - SQL: CREATE, INSERT, SELECT



Resumo

- **CREATE** → cria tabelas
- **INSERT** → insere registros
- **SELECT** → consulta dados
- Usado em **SQLite** (simples) ou **PostgreSQL** (robusto)



Aula 22 - Modelo Lógico Relacional e Normalização



Alguma dúvida ?

clara.gomes@ufpe.br



SOFTEX
PERNAMBUCO

 **Softex**

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO